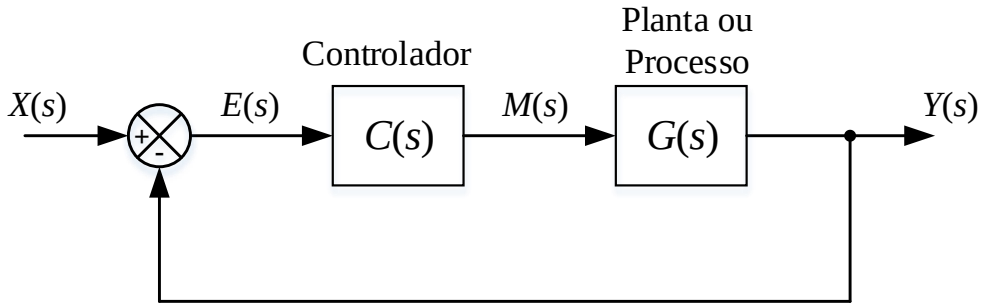
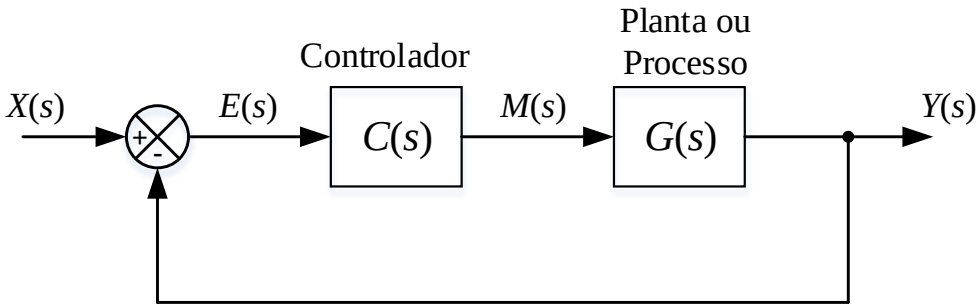
RELATÓRIO 04

1) Projete um controlador *C*(*s*) do tipo PD de forma que o sistema abaixo tenha um overshoot máximo de 15% e tempo de acomodação (2%) máximo de 1 s para uma entrada Degrau Unitário.



$$G(s) = \frac{2}{s(s+12)(s+9)}$$

2) Projete um controlador PI de forma que o sistema abaixo tenha um *overshoot* máximo de 10% e tempo de acomodação (2%) máximo de 0,5 s para uma entrada Degrau Unitário.



$$G(s) = \frac{3}{(s+4)}$$

3) Projete um controlador PID usando o método *ZN* de malha fechada para o sistema abaixo.

Calcule os parâmetros analiticamente e compare com o root locus gerado pelo Matlab.

Faça um ajuste para obter um *overshoot* menor que 10% com tempo de acomodação (2%) menor que 2,5 s para uma entrada Degrau Unitário.

